

王道考研——计算机组成原理

WWW.CSKAOYAN.COM

计算机考研强化直播

1

分 界 线

直播前的必做题目

3.5 Cache、3.6 虚拟存储器的大题，优先做真题（可以保留最近三五年的真题不做）

2

重要补充（见本节强化课 pdf 附件）：

附件第3页—— TLB采用全相联映射+一级页表。且TLB命中的情况

附件第4页—— TLB采用全相联映射+一级页表。且TLB未命中的情况

附件第5页—— TLB采用全相联映射+二级页表。且TLB命中的情况

附件第6页—— TLB采用全相联映射+二级页表。且TLB未命中的情况

附件第7页—— TLB 采用4路组相联映射+二级页表。且TLB命中的情况

附件第8页—— TLB 采用4路组相联映射+二级页表+Cache采用全相联映射。TLB命中、Cache命中的情况

附件第9页—— TLB 采用4路组相联映射+二级页表+Cache采用2路组相联映射。TLB命中、Cache命中的情况

附件第10页—— TLB 采用4路组相联映射+二级页表+Cache采用直接映射。TLB命中、Cache命中的情况

王道考研/CSKAOYAN.COM

3

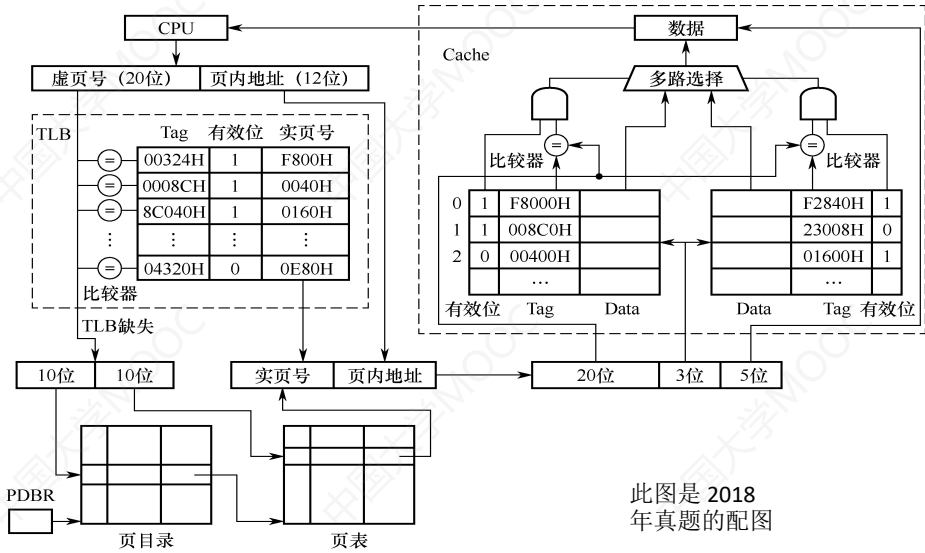
分 界 线

补充：存储系统硬件图示

咸鱼注：多看存储系统的各种图示画法，预防题目里套上新马甲

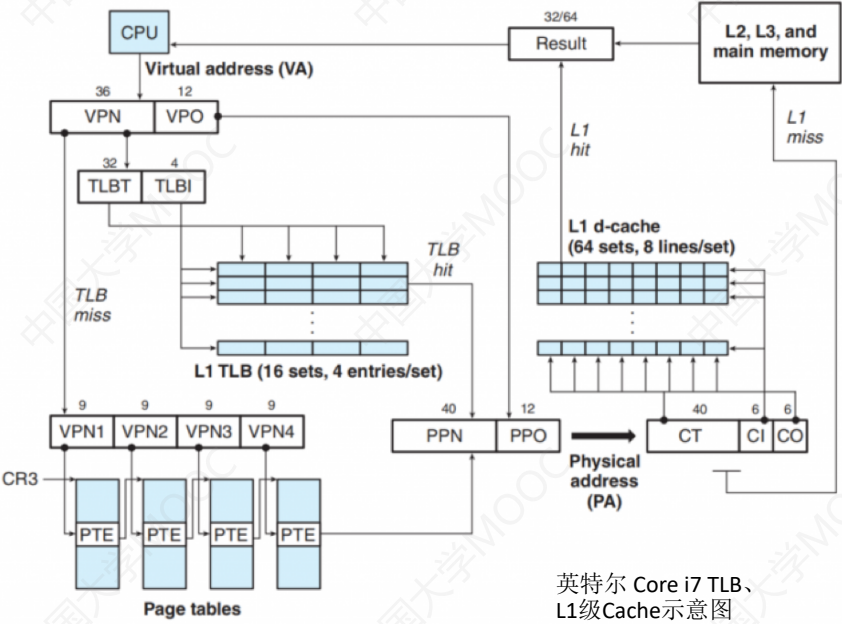
4

全相联映射TLB+2路组相联映射Cache



王道考研/CSKAOYAN.COM

5



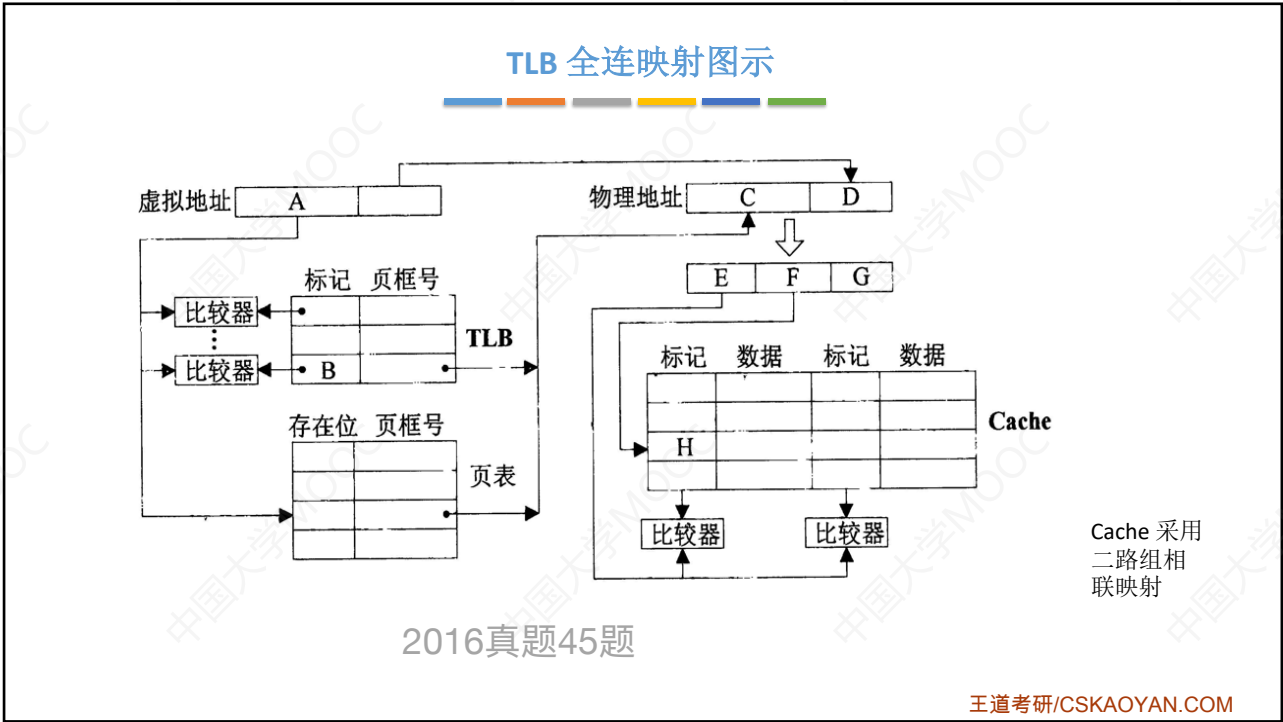
英特尔 Core i7 TLB、L1级Cache示意图

王道考研/CSKAOYAN.COM

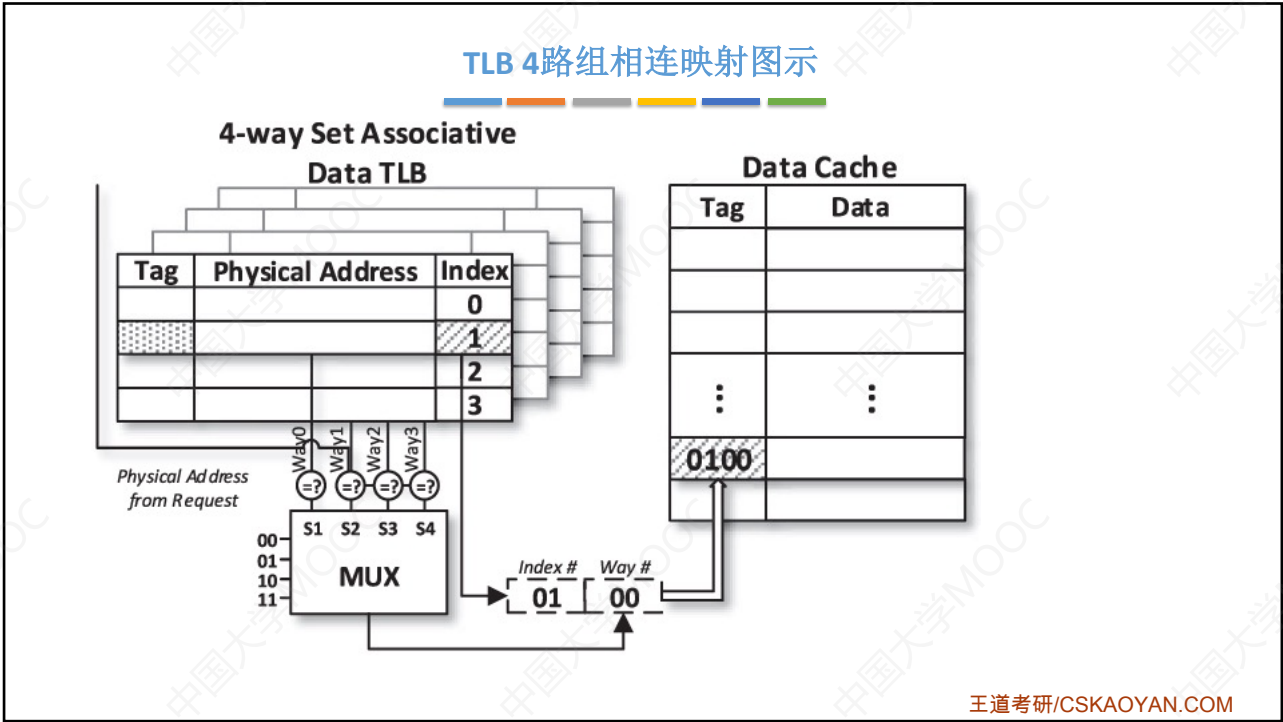
6

7

8



9



10

分 界 线

存储系统相关的历年真题

11

2021年真题

44. (8 分) 假设计算机 M 的主存地址为 24 位, 按字节编址; 采用分页存储管理方式, 虚拟地址为 30 位, 页大小为 4 KB; TLB 采用 2 路组相联方式和 LRU 替换策略, 共 8 组。请回答下列问题。
- 1) 虚拟地址中哪几位表示虚页号? 哪几位表示页内地址?
 - 2) 已知访问 TLB 时虚页号高位部分用作 TLB 标记, 低位部分用作 TLB 组号, M 的虚拟地址中哪几位是 TLB 标记? 哪几位是 TLB 组号?
 - 3) 假设 TLB 初始时空, 访问的虚页号依次为 10, 12, 16, 7, 26, 4, 12 和 20, 在此过程中, 哪一个虚页号对应的 TLB 表项被替换? 说明理由。
 - 4) 若将 M 中的虚拟地址位数增加到 32 位, 则 TLB 表项的位数增加几位?

王道考研/CSKAOYAN.COM

12

2020年真题

44. (10 分) 假定主存地址为 32 位, 按字节编址, 指令 Cache 和数据 Cache 与主存之间均采用 8 路组相联映射方式, 直写 (Write Through) 写策略和 LRU 替换算法, 主存块大小为 64B, 数据区容量各为 32KB。开始时 Cache 均为空。请回答下列问题。

(1) Cache 每一行中标记 (Tag)、LRU 位各占几位? 是否有修改位?

(2) 有如下 C 语言程序段:

```
for (k = 0; k < 1024 ; k++)
    s[k] = 2 * s[k];
```

若数组 s 及其变量 k 均为 int 型, int 型数据占 4B, 变量 k 分配在寄存器中, 数组 s 在主存中的起始地址为 0080 00C0H, 则该程序段执行过程中, 访问数组 s 的数据 Cache 缺失次数为多少?

(3) 若 CPU 最先开始的访问操作是读取主存单元 0001 003H 中的指令, 简要说明从 Cache 中访问该指令的过程, 包括 Cache 缺失处理过程。

王道考研/CSKAOYAN.COM

13

(19年45题是计组题, 考程序的机器级代码)

2019年真题

45. (16 分) 已知 $f(n) = n! = n \times (n-1) \times (n-2) \times \dots \times 2 \times 1$, 计算 $f(n)$ 的 C 语言函数 fl 的源程序 (阴影部分) 及其在 32 位计算机 M 上的部分机器级代码如下:

int	fl(int n){		
1	00401000	55	push ebp
...	...	...	...
	if(n>1)		
11	00401018	83 7D 08 01	cmp dword ptr [ebp+8],1
12	0040101C	7E 17	jle fl+35h (00401035)
	return n*fl(n-1);		
13	0040101E	8B 45 08	mov eax, dword ptr [ebp+8]
14	00401021	83 E8 01	sub eax, 1
15	00401024	50	push eax
16	00401025	E8 D6 FF FF FF	call fl (00401000)
...	...	...	...
19	00401030	0F AF C1	imul eax, ecx
20	00401033	EB 05	jmp fl+3Ah (0040103a)
	else return 1;		
21	00401035	B8 01 00 00 00	mov eax,1
	}		
...	...	...	...
26	00401040	3B EC	cmp ebp, esp
...	...	...	...
30	0040104A	C3	ret

其中, 机器级代码行包括行号、虚拟地址、机器指令和汇编指令, 计算机 M 按字节编址, int 型数据占 32 位。请回答下列问题:

王道考研/CSKAOYAN.COM

14

(19年45题为计组题，基于44题
考虚拟页式存储、Cache)

2019年真题

46. (7分) 对于题45，若计算机M的主存地址为32位，采用分页存储管理方式，页大小为4KB，则第1行的push指令和第30行的ret指令是否在同一页中(说明理由)? 若指令Cache有64行，采用4路组相联映射方式，主存块大小为64B，则32位主存地址中，哪几位表示块内地址? 哪几位表示Cache组号? 哪几位表示标记(tag)信息? 读取第16行的call指令时，只可能在指令Cache的哪一组中命中(说明理由)?

王道考研/CSKAOYAN.COM

15

(18年44题为计组题，考TLB、Cache)

2018年真题

5. 【2018 统考真题】某计算机采用页式虚拟存储管理方式，按字节编址。CPU 进行存储访问的过程如下图所示。根据该图回答下列问题。

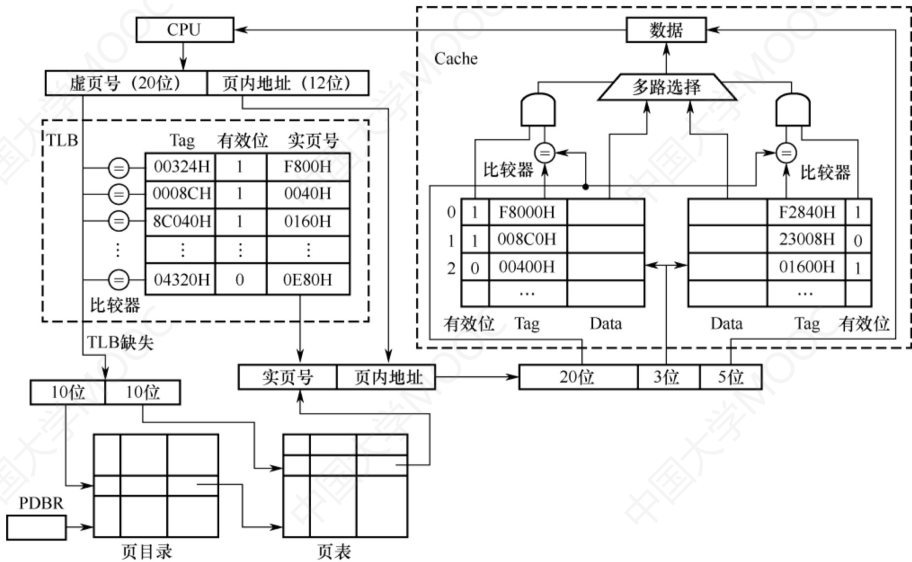
- 1) 主存物理地址占多少位?
- 2) TLB 采用什么映射方式? TLB 是用 SRAM 还是用 DRAM 实现?
- 3) Cache 采用什么映射方式? 若 Cache 采用 LRU 替换算法和回写策略，则 Cache 每行中除数据 (Data)、Tag 和有效位外，还应有哪些附加位? Cache 总容量是多少? Cache 中有效位的作用是什么?
- 4) 若 CPU 给出的虚拟地址为 0008 C040H，则对应的物理地址是多少? 是否在 Cache 中命中? 说明理由。若 CPU 给出的虚拟地址为 0007 C260H，则该地址所在主存块映射到的 Cache 组号是多少?

王道考研/CSKAOYAN.COM

16

(18年44题为计组题，考TLB、Cache)

2018年真题



王道考研/CSKAOYAN.COM

17

(18年45题为操作系统题，
基于44题条件考请求页式存储)

2018年真题（操作系统）

45. (8分) 请根据题44图给出的虚拟存储管理方式，回答下列问题。
- 某虚拟地址对应的页目录号为6，在相应的页表中对应的页号为6，页内偏移量为8，该虚拟地址的十六进制表示是什么？
 - 寄存器PDBR用于保存当前进程的页目录起始地址，该地址是物理地址还是虚拟地址？进程切换时，PDBR的内容是否会变化？说明理由。同一进程的线程切换时，PDBR的内容是否会变化？说明理由。
 - 为了支持改进型CLOCK置算法，需要在页表项中设置哪些字段？

王道考研/CSKAOYAN.COM

18

2017年真题（操作系统）

（17年45题为计组题，基于44题考虚拟页式存储、Cache）

```
int f1( unsigned n)
1      00401020   55      push ebp
...      ...      ...
      for( unsigned i=0; i<= n-1; i++)
...      ...      ...
20      0040105E   39 4D F4   cmp dword ptr [ ebp-0Ch],ecx
...      ...      ...
      |   power *= 2;
...      ...      ...
23      00401066   D1 E2   shl  edx,1
...      ...      ...
      return sum;
...      ...      ...
35      0040107F   C3      ret
```

17年44 题为计组题目：其中，机器级代码行包括行号、虚拟地址、机器指令和汇编指令

45.（7 分）假定题 44 给出的计算机 M 采用二级分页虚拟存储管理方式，虚拟地址格式如下：

页目录号（10 位）	页表索引（10 位）	页内偏移量（12 位）
------------	------------	-------------

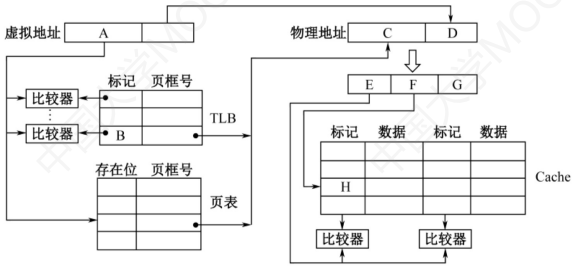
- 请针对题 43 的函数 f1 和题 44 中的机器指令代码，回答下列问题。
- （1）函数 f1 的机器指令代码占多少页？
 - （2）取第 1 条指令（push ebp）时，若在进行地址变换的过程中需要访问内存中的页目录和页表，则会分别访问它们各自的第几个表项（编号从 0 开始）？
 - （3）M 的 I/O 采用中断控制方式。若进程 P 在调用 f1 之前通过 scanf() 获取 n 的值，则在执行 scanf() 的过程中，进程 P 的状态会如何变化？CPU 是否会进入内核态？

```
int f1(unsigned n){
    int sum=1, power=1;
    for(unsigned i=0;i<=n-1;i++){
        power *= 2;
        sum += power;
    }
    return sum;
}
```

王道考研/CSKAOYAN.COM

2016年真题

7.【2016 统考真题】某计算机采用页式虚拟存储管理方式，按字节编址，虚拟地址为 32 位，物理地址为 24 位，页大小为 8KB；TLB 采用全相联映射；Cache 数据区大小为 64KB，按 2 路组相联方式组织，主存块大小为 64B。存储访问过程的示意图如下。



- 回答下列问题：
- 1) 图中字段 A ~ G 的位数各是多少？TLB 标记字段 B 中存放的是什么信息？
 - 2) 将块号为 4099 的主存块装入 Cache 时，所映射的 Cache 组号是多少？对应的 H 字段内容是什么？
 - 3) 是 Cache 缺失处理的时间开销大还是缺页处理的时间开销大？为什么？
 - 4) 为什么 Cache 可以采用直写策略，而修改页面内容时总是采用回写策略？

王道考研/CSKAOYAN.COM

(44题为前置题，不考存储系统)

2014年真题

44. (12分) 某程序中有如下循环代码段 P: “for(int i = 0; i < N; i++) sum += A[i];”。假设编译时变量 sum 和 i 分别分配在寄存器 R1 和 R2 中。常量 N 在寄存器 R6 中, 数组 A 的首地址在寄存器 R3 中。程序段 P 起始地址为 0804 8100H, 对应的汇编代码和机器代码如下表所示。

编号	地址	机器代码	汇编代码	注释
1	08048100H	00022080H	loop: sll R4, R2, 2	(R2) << 2 → R4
2	08048104H	00083020H	add R4, R4, R3	(R4) + (R3) → R4
3	08048108H	8C850000H	load R5, 0(R4)	((R4) + 0) → R5
4	0804810CH	00250820H	add R1, R1, R5	(R1) + (R5) → R1
5	08048110H	20420001H	add R2, R2, 1	(R2) + 1 → R2
6	08048114H	1446FFFAH	bne R2, R6, loop	if(R2) != (R6) goto loop

执行上述代码的计算机 M 采用 32 位定长指令字, 其中分支指令 bne 采用如下格式:

31	26	25	21	20	16	15	0
OP		Rs		Rd		OFFSET	

OP 为操作码; Rs 和 Rd 为寄存器编号; OFFSET 为偏移量, 用补码表示。请回答下列问题, 并说明理由。

王道考研/CSKAOYAN.COM

21

(45题基于44题的条件，考存储系统)

2014年真题

45. 假设对于44题中的计算机M和程序P的机器代码, M采用页式虚拟存储管理; P开始执行时, (R1) = (R2) = 0, (R6) = 1000, 其机器代码已调入主存但不在Cache中; 数组A未调入主存, 且所有数组元素在同一页, 并存储在磁盘同一个扇区。请回答下列问题并说明理由。

- 1) P执行结束时, R2的内容是多少?
- 2) M的指令Cache和数据Cache分离。若指令Cache共有16行, Cache和主存交换的块大小为32字节, 则其数据区的容量是多少? 若仅考虑程序段P的执行, 则指令Cache的命中率为多少?
- 3) P在执行过程中, 哪条指令的执行可能发生溢出异常? 哪条指令的执行可能产生缺页异常? 对于数组A的访问, 需要读磁盘和TLB至少各多少次?

王道考研/CSKAOYAN.COM

22

2011年真题

1. 【2011 统考真题】某计算机存储器按字节编址，虚拟（逻辑）地址空间大小为 16MB，主存（物理）地址空间大小为 1MB，页面大小为 4KB；Cache 采用直接映射方式，共 8 行；主存与 Cache 之间交换的块大小为 32B。系统运行到某一时刻时，页表的部分内容和 Cache 的部分内容分别如下的左图和右图所示，图中页框号及标记字段的内容为十六进制形式。

虚页号	有效位	页框号	...	行号	有效位	标记	...
0	1	06	...	0	1	020	...
1	1	04	...	1	0	—	...
2	1	15	...	2	1	01D	...
3	1	02	...	3	1	105	...
4	0	—	...	4	1	064	...
5	1	2B	...	5	1	14D	...
6	0	—	...	6	0	—	...
7	1	32	...	7	1	27A	...

回答下列问题：
1) 虚拟地址共有几位，哪几位表示虚页号？物理地址共有几位，哪几位表示页框号（物理页号）？

王道考研/CSKAOYAN.COM

23

2011年真题

2) 使用物理地址访问 Cache 时，物理地址应划分成哪几个字段？要求说明每个字段的位数及在物理地址中的位置。
3) 虚拟地址 001C60H 所在的页面是否在主存中？若在主存中，则该虚拟地址对应的物理地址是什么？访问该地址时是否 Cache 命中？要求说明理由。
4) 假定为该机配置一个四路组相联的 TLB，共可存放 8 个页表项，若其当前内容（十六进制）如下图所示，则此时虚拟地址 024BACH 所在的页面是否存在主存中？要求说明理由。

组号	有效位	标记	页框号	有效位	标记	页框号	有效位	标记	页框号	有效位	标记	页框号
0	0	—	—	1	001	15	0	—	—	1	012	1F
1	1	013	2D	0	—	—	1	008	7E	0	—	—

王道考研/CSKAOYAN.COM

24

2010年真题

3. 【2010 统考真题】某计算机的主存地址空间大小为 256MB，按字节编址。指令 Cache 和数据 Cache 分离，均有 8 个 Cache 行，每个 Cache 行大小为 64B，数据 Cache 采用直接映射方式。现有两个功能相同的程序 A 和 B，其伪代码如下所示：

程序 A: <pre>int a[256][256]; ... int sum_array1() { int i, j, sum=0; for(i=0; i<256; i++) for(j=0; j<256; j++) sum += a[i][j]; return sum; }</pre>	程序 B: <pre>int a[256][256]; ... int sum_array2() { int i, j, sum=0; for(j=0; j<256; j++) for(i=0; i<256; i++) sum += a[i][j]; return sum; }</pre>
--	--

假定 int 类型数据用 32 位补码表示，程序编译时，i、j 和 sum 均分配在寄存器中，数组 a 按行优先方式存放，其首地址为 320（十进制数）。请回答下列问题，要求说明理由或给出计算过程。

王道考研/CSKAOYAN.COM

25

2010年真题

- 1) 不考虑用于 Cache 一致性维护和替换算法的控制位，数据 Cache 的总容量为多少？
- 2) 数组元素 a[0][31]和 a[1][1]各自所在的主存块对应的 Cache 行号是多少（Cache 行号从 0 开始）？
- 3) 程序 A 和 B 的数据访问命中率各是多少？哪个程序的执行时间更短？

王道考研/CSKAOYAN.COM

26